Instituto Tecnológico de Buenos Aires

16.63 Procesamiento de Señales e Imágenes Biomédicas — 2026 Q2

Informe TPS
Grupo 3

Evaluación de técnicas de filtrado para la reducción de interferencias magnetohidrodinámicas en señales de ECG adquiridas durante resonancia magnética

Integrantes

Lola Cendoya — Legajo 65687
Camila Sanchez — Legajo 62781
Luana Tobal — Legajo 65219

Docentes

Roberto Sebastián Tomás, Lucila Capurro, Francisco Tassara, Victoria Reppucci

Repositorio:
`https://github.com/locendoya/PSIB2026Q2-TPS-Grupo03-Cendoya-Sanchez-Tobal`

Presentación:
`https://canva.link/jf62m4derkkihf4`

10 de noviembre de 2026

1. Introducción

1.1. Marco teórico

El electrocardiograma (ECG) registra en la superficie del cuerpo la actividad eléctrica del corazón. Cada latido produce una secuencia de ondas. La onda P corresponde a la despolarización de las aurículas, el complejo QRS a la despolarización de los ventrículos y la onda T a su repolarización. El punto en el que termina el QRS se denomina punto J, y el tramo entre J y el comienzo de la onda T es el segmento ST. Su nivel respecto de la línea de base es un indicador clínico central, porque se modifica cuando hay isquemia, es decir, cuando una parte del músculo cardíaco no recibe suficiente flujo de sangre y, por lo tanto, suficiente oxígeno. Una elevación o depresión del ST puede ser el primer signo de un infarto en curso.

Durante una resonancia magnética (RM) el paciente se encuentra dentro de un campo magnético estático intenso. La sangre es un fluido conductor, y su desplazamiento dentro del campo induce una diferencia de potencial proporcional a la velocidad del flujo y a la intensidad del campo. Este fenómeno, el efecto magnetohidrodinámico (MHD), se suma a la actividad cardíaca que registran los electrodos. Como el flujo es máximo durante la eyección ventricular, el MHD aparece sincronizado con cada latido, principalmente sobre el segmento ST y la onda T, y aumenta con el campo (Figura 1). Su contenido en frecuencia, aproximadamente entre 0 y 10 Hz, se superpone con el del ECG [1], por lo que no puede eliminarse con un filtro selectivo en frecuencia sin eliminar también parte de la señal cardíaca.

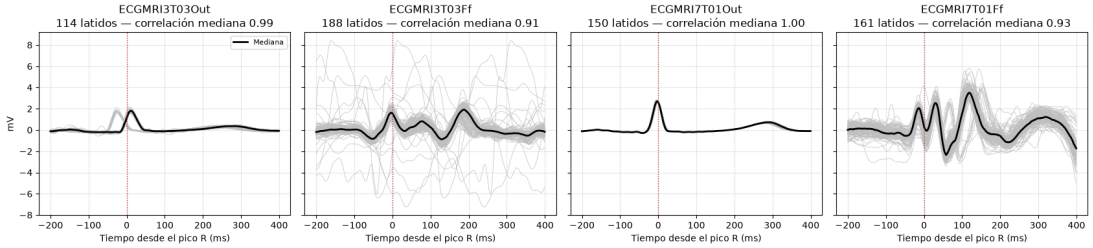


Figura 1: Efecto MHD en dos sujetos de la base utilizada. Cada panel superpone los latidos de un registro en la derivación II (gris) y su mediana (negro), alineados en los picos R detectados. Fuera del resonador (3T03Out y 7T01Out) los latidos son prácticamente idénticos. Dentro del resonador (3T03Ff, a 3 T, y 7T01Ff, a 7 T) aparecen después del QRS ondas que no existen fuera, mayores a mayor campo, y que se repiten con la misma forma en cada latido. En 3T03Ff algunos latidos aparecen recortados porque corresponden a detecciones falsas.

Obtener un ECG confiable dentro del resonador es necesario por dos motivos. El primero es el monitoreo del paciente. Durante el estudio el paciente está solo dentro del equipo, muchas veces sedado o, en los estudios cardíacos de estrés, bajo fármacos que aumentan la demanda de oxígeno del corazón y pueden desencadenar isquemia. El equipo médico depende del ECG para detectarla, y una distorsión del ST podría simular una isquemia inexistente o esconder una real [2]. El segundo es la sincronización de las imágenes cardíacas. Como el corazón se mueve, las imágenes se adquieren por partes a lo largo de muchos latidos, y cada parte debe tomarse en la misma fase del ciclo cardíaco. Para eso, el resonador usa cada pico R detectado en el ECG como disparo. Un QRS no detectado alarga el estudio, y una detección falsa produce artefactos en la imagen [3].

1.2. Estado del arte

Krug y Rose [1] caracterizaron la distorsión MHD en distintas configuraciones de resonador y mostraron que se concentra en la misma banda que la onda T y el segmento ST. Krug et al. [2] aplicaron un filtro de Wiener en el dominio del tiempo. Estimaron 200 coeficientes con diez latidos adquiridos dentro del resonador, alineados en el pico R, usando como señal deseada el latido promedio del mismo sujeto fuera del resonador, y lo evaluaron con otros diez latidos. Reportaron errores máximos en el ST cercanos o superiores a 0,1 mV y concluyeron que su utilidad es limitada, porque ese error podría simular una isquemia.

Gregory et al. [4] trabajaron a 3 T con una plantilla del MHD. En una fase inicial registraron el ECG de 12 derivaciones dentro y fuera del resonador y obtuvieron una plantilla fija del MHD restando

ambos registros. Como el MHD cambia con la frecuencia cardíaca, agregaron un electrodo sobre la arteria carótida izquierda. El flujo de sangre en la carótida también genera MHD, y como esa señal tiene poca actividad cardíaca eléctrica, funciona como una medición del MHD en tiempo real. Después de compensar su retardo respecto del MHD del tórax, la usaron como referencia de un filtro adaptativo LMS que actualiza la plantilla a lo largo del estudio. En dos voluntarios obtuvieron un ruido residual menor al 5 % de la amplitud de la onda R, conservando el segmento ST.

Para la detección de los QRS a 7 T, Krug et al. [3] propusieron un método basado en análisis de componentes independientes (ICA), que combina todas las derivaciones, y obtuvieron una sensibilidad de 99,2 % y un valor predictivo positivo de 99,1 %.

1.3. Objetivos

Objetivo general: desarrollar y evaluar una cadena de procesamiento de ECG que reduzca las distorsiones producidas por el efecto MHD en registros adquiridos dentro de resonadores de 1, 3 y 7 T.

Objetivos específicos:

- Caracterizar en el tiempo y en la frecuencia las diferencias entre los registros adquiridos dentro y fuera del resonador.
- Diseñar y comparar filtros convencionales (FIR e IIR, con notch de 50 Hz) y estrategias de filtrado óptimo (Wiener en frecuencia, Wiener en el tiempo y resta de plantilla).
- Evaluar la detección de los complejos QRS antes y después de cada corrección.
- Evaluar la preservación de la morfología del ECG, con énfasis en el segmento ST.
- Evaluar cómo afectan los errores de detección a los índices de variabilidad cardíaca.

2. Materiales y métodos

2.1. Datos y herramientas

Se utilizó la base *Influence of the MHD effect on 12-lead and 3-lead ECGs recorded in 1T to 7T MRI scanners*, publicada por Krug et al. [5] y disponible en PhysioNet [6, 7]. Contiene 53 registros de sujetos sanos muestreados a 1024 Hz, 43 adquiridos dentro de resonadores de 1, 3 y 7 T (203,1 min en total) y 10 de referencia fuera del resonador. Cada registro incluye la posición de los complejos QRS marcada manualmente.

Los registros se obtuvieron con dos equipos. 39 son de 12 derivaciones (I, II, III, aVR, aVL, aVF y V1 a V6) y se adquirieron con un Holter CardioMem 3000, con un ancho de banda analógico de 0,05–100 Hz [3]. Los otros 14 son de 3 derivaciones (I, II y III) y se adquirieron con el monitor de paciente inalámbrico del resonador (Tesla M3), que es el equipo compatible con RM que se usa para vigilar al paciente durante un estudio. Las mediciones dentro del resonador se hicieron sin que el equipo estuviera adquiriendo imágenes. Durante la adquisición, el resonador aplica gradientes de campo y pulsos de radiofrecuencia que inducen otras interferencias en el ECG. Como no estaban activos, la distorsión registrada corresponde principalmente al MHD.

El nombre de cada registro indica las condiciones de adquisición. Por ejemplo, `ECGMRI3T04Ff` corresponde a un campo de 3 T, al sujeto 04 y a la posición Ff. Las posiciones son Ff (*feet first*, el sujeto ingresa al resonador con los pies primero), Hf (*head first*, con la cabeza primero), Pro y Sup (decúbito prono y supino, solo en el resonador de 1 T, de campo vertical) y Out (fuera del resonador). Un número final indica mediciones repetidas en la misma posición.

Se excluyeron los tres registros de 7T04, porque el registro externo 7T04Out es una copia exacta de 3T01Out (misma huella SHA-256) y sus registros internos comparten anotaciones y señales con los de 3T01, y quedaron 50 registros válidos, que suman 474 señales (36 registros de 12 derivaciones y 14 de 3). Solo 9 sujetos tienen registros dentro y fuera del resonador, todos de 12 derivaciones (1T01, 3T01 a 3T04, 7T01 a 7T03 y 7T05). Seis de ellos fueron medidos en dos posiciones, por lo que tienen 15 registros internos, es decir, 180 señales internas (15 registros por 12 derivaciones) que pueden

compararse con la misma derivación del mismo sujeto fuera del resonador. Las referencias externas no son simultáneas con los registros internos [5].

Como la posición manual de los QRS no existe en la práctica clínica, las anotaciones se usaron solo para evaluar los métodos y para calcular cotas presentadas como tales, nunca como entrada de un método. El procesamiento se implementó en Python (wfdb, NumPy, SciPy, pandas y Matplotlib) en el notebook `Pipeline_TPS.ipynb` del repositorio. Todas las figuras, salvo la Figura 2, son salidas del notebook.

2.2. Cadena de procesamiento

La Figura 2 resume el procesamiento. Después de caracterizar las señales originales, se resta la media de cada derivación y se aplica un pasabanda de 0,67–40 Hz (se compararon un FIR y un IIR con notch de 50 Hz). Como el filtrado convencional no elimina el MHD, se aplicó un filtro de Wiener en frecuencia, que no necesita ubicar los latidos. Sobre ambas señales se detectaron los QRS con Pan–Tompkins, y con los picos R de la mejor versión se aplicaron dos correcciones latido a latido. Por último, se evaluaron todas las versiones.

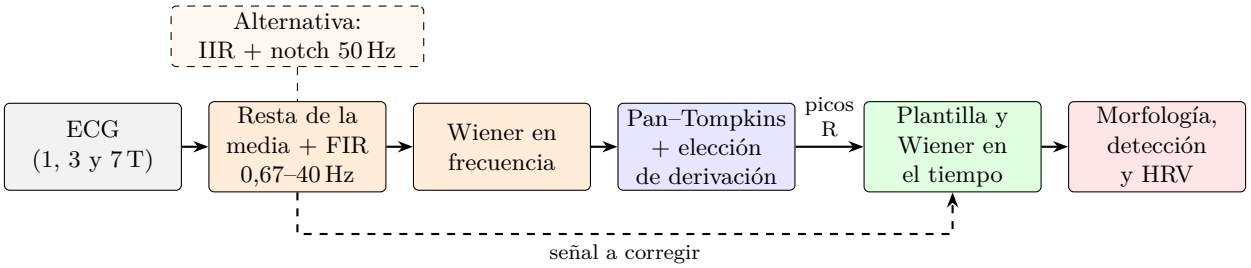


Figura 2: Cadena de procesamiento. Las etapas en naranja corresponden al preprocesamiento, en azul a la detección, en verde a las correcciones latido a latido y en rojo a la evaluación. El IIR con notch se diseñó para comparar con el FIR, que fue el adoptado. Los picos R se detectan sobre la salida de Wiener en frecuencia, y las correcciones se aplican sobre la señal filtrada con el FIR.

2.3. Caracterización

La caracterización se hizo sobre las señales originales, antes de cualquier filtrado. Para cada registro y derivación se calcularon la media, la varianza, el valor RMS y la autocorrelación normalizada, que muestra cuánto se parece la señal a sí misma desplazada en el tiempo y, por lo tanto, cuán repetitivos son los latidos. La densidad espectral de potencia (PSD) se estimó con el método de Welch, que divide la señal en segmentos, calcula el periodograma de cada uno con una ventana y los promedia para reducir la varianza de la estimación [8]. Se usaron segmentos de 4 s con ventana Hann [9] y 50 % de solapamiento, de modo que la separación entre frecuencias es de 0,25 Hz y el registro más corto (24 s) admite 11 segmentos. Cada señal interna se comparó con la misma derivación del mismo sujeto fuera del resonador (180 comparaciones pareadas). Para explorar la interferencia de red se definió un contraste espectral alrededor de 50 Hz

$$C_{50} = 10 \log_{10} \frac{\overline{\mathrm{PSD}}_{\,49\text{–}51\,\mathrm{Hz}}}{\overline{\mathrm{PSD}}_{\,47\text{–}49\,\mathrm{Hz}\,\cup\,51\text{–}53\,\mathrm{Hz}}} \ (\mathrm{dB}), \tag{1}$$

que es positivo si hay un pico en 50 Hz y negativo si hay una atenuación respecto de las bandas vecinas.

2.4. Preprocesamiento

Remoción de la media: los registros de 3 derivaciones tienen un nivel de continua típico de 2,6 mV, y algunas derivaciones de ambos equipos llegan a 15–28 mV, entre 10 y 20 veces la amplitud del QRS. Como el FIR diseñado atenúa 0 Hz en 43 dB, un nivel de 28,4 mV dejaría 0,20 mV de continua a su salida (registro 3T17Ff, derivación II), mientras que restando la media antes de filtrar el residuo baja a 0,0003 mV. Por eso se restó la media de cada derivación antes de filtrar.

Banda de paso: se fijó en 0,67–40 Hz a partir de los datos. El corte inferior queda por debajo de la frecuencia cardíaca media mínima del conjunto (46,5 lpm, es decir, 0,78 Hz) y elimina la banda de la deriva de la línea de base. Para el corte superior se calculó la potencia acumulada de las señales en función de la frecuencia (Anexo, Figura A.2). Por debajo de 40 Hz se concentra el 99,5 % de la potencia de las referencias externas, y la energía del QRS se ubica principalmente entre 5 y 15 Hz [10]. Además, el corte en 40 Hz deja 50 Hz fuera de la banda de paso.

Diseños: se compararon un FIR por ventana de Kaiser, con 40 dB de atenuación mínima y 0,5 Hz de transición (4573 coeficientes), y un IIR Butterworth de orden 4, implementado en secciones de segundo orden por estabilidad numérica. Un FIR simétrico tiene fase lineal, es decir, retrasa todas las frecuencias lo mismo, mientras que la fase de un IIR no es lineal y distorsiona la forma de la onda. Como interesa preservar el ST y la onda T, ambos se aplicaron con fase cero. El FIR se aplicó compensando su retardo constante de $(N-1)/2$ muestras, y el IIR con filtrado forward-backward, que eleva al cuadrado la magnitud de su respuesta.

Notch: se diseñó un notch IIR de segundo orden en 50 Hz con $Q = 30$ (ancho de banda de 1,7 Hz, similar a la banda central de la Ecuación 1). Se aplicó solo a las derivaciones con un pico marcado ($C_{50} > +3$ dB, es decir, una PSD central de al menos el doble que la de las bandas vecinas) y solo en la cadena IIR, por los resultados de la Sección 3.2.

2.5. Filtro de Wiener en frecuencia

El filtro de Wiener plantea el filtrado como un problema de estimación. Busca la salida $y[n]$ que minimiza el error cuadrático medio $E\{(d[n]-y[n])^2\}$ respecto de una señal deseada $d[n]$. Para un filtro FIR con coeficientes $\mathbf{b}$ aplicado a la entrada $u[n]$, la solución resulta de la ecuación de Wiener–Hopf, $R_{uu}\,\mathbf{b} = \mathbf{r}_{ud}$, donde R_{uu} es la matriz de autocorrelación de la entrada y $\mathbf{r}_{ud}$ la correlación cruzada entre la entrada y la señal deseada.

Krug et al. [2] usaron esta forma en el tiempo con latidos alineados en el pico R, comparando cada latido interno con el latido promedio externo, y para eso necesitaron conocer la posición de cada R. En esta etapa todavía no se habían detectado los latidos, y el objetivo era justamente reducir el MHD antes de detectarlos. Por eso se usó la forma en frecuencia, válida si la observación es $u = d + v$ con una interferencia v no correlacionada con d y sin exigir causalidad,

$$H(f) = \frac{S_{dd}(f)}{S_{dd}(f) + S_{vv}(f)}, \tag{2}$$

que solo necesita las PSD. Como no se dispone del ECG sin MHD de la misma adquisición, S_{dd} se aproximó con la PSD de la referencia externa del mismo sujeto y derivación, y S_{vv} con el exceso de potencia del registro interno, $S_{vv} \approx \max(S_{uu} - S_{dd}, 0)$. Así,

$$H(f) = \frac{S_{dd}(f)}{\max\left(S_{uu}(f),\, S_{dd}(f)\right)}, \tag{3}$$

que toma valores entre 0 y 1. Como H es real y no negativa, se aplicó multiplicando el espectro de la señal, sin modificar su fase. El método supone que el ECG tiene el mismo espectro dentro y fuera del resonador y que el MHD no está correlacionado con el ECG, y ninguno de los dos supuestos se cumple por completo. Como necesita la referencia externa, desde esta etapa se trabajó solo con los 9 sujetos que la tienen.

2.6. Detección de QRS y elección de la derivación

Se implementó el algoritmo de Pan–Tompkins [10], que aplica un pasabanda de 5–15 Hz, una derivada de 5 puntos, una elevación al cuadrado y una integración con ventana de 150 ms, y detecta cada QRS con umbrales adaptativos, un período refractario de 200 ms, discriminación de ondas T y búsqueda hacia atrás. Como el análisis es offline y los R se usan para alinear latidos, los filtros se aplicaron con fase cero, y el pico R se ubicó en el máximo del valor absoluto de la señal filtrada dentro de ± 75 ms de cada pulso. Se usó un solo juego de umbrales y un solo promedio de RR, y los parámetros no se ajustaron a los datos, para que las diferencias reflejen el preprocesamiento y no el detector.

El detector se aplicó sobre la señal con FIR y sobre la salida de Wiener. Una detección se consideró correcta si estaba a menos de ±50 ms de una anotación. Este valor se eligió a partir de la distancia entre cada anotación y la detección más cercana (Anexo, Figura A.7). Fuera del resonador, el 99,96 % de las detecciones correctas queda dentro de ese margen, y un margen mayor contaría como aciertos las detecciones sobre la deformación MHD, que aparecen entre 75 y 150 ms después del R. Con los verdaderos positivos (TP), los falsos positivos (FP) y los falsos negativos (FN) se calcularon la sensibilidad, el valor predictivo positivo y su media armónica

$$\mathrm{Se} = \frac{TP}{TP+FN}, \qquad \mathrm{VPP} = \frac{TP}{TP+FP}, \qquad F_1 = \frac{2\,TP}{2\,TP+FP+FN}. \tag{4}$$

Como la calidad de la detección depende fuertemente de la derivación, se eligió una por registro sin usar la referencia, la de menor coeficiente de variación de los intervalos RR detectados. Si el detector marca deformaciones MHD además de los QRS, aparecen intervalos muy cortos mezclados con intervalos normales y los RR se vuelven irregulares. Como cota optimista se calculó también el resultado con la mejor derivación de cada registro según el F_1, que sí usa las anotaciones. Antes de ver los resultados se fijó el criterio para elegir la versión cuyos R guían las correcciones, que es la de mayor F_1 con la derivación elegida sin referencia.

2.7. Correcciones latido a latido

Con los picos R detectados, cada latido se recortó entre 200 ms antes y 400 ms después del R, una ventana más corta que la mediana de los RR del registro más rápido (0,64 s). Las correcciones se aplicaron sobre la señal con FIR, porque Wiener en frecuencia deforma el ECG. Se estimaron con la primera mitad de los latidos de cada registro y se evaluaron en la segunda mitad, como en Krug et al. [2], para no evaluar con los mismos latidos usados para estimar.

Resta de plantilla: inspirada en Gregory et al. [4], pero sin la señal carotídea que ellos usan para actualizarla, la plantilla del MHD se estimó como la mediana de los latidos internos de entrenamiento menos el promedio de los latidos externos, y se restó en cada latido de evaluación. Se usó la mediana porque no se ve afectada por los pocos latidos mal ubicados por detecciones falsas.

Wiener en el tiempo: como en Krug et al. [2], se resolvió la ecuación de Wiener–Hopf con un filtro centrado de 201 coeficientes (±98 ms), aplicado al tramo de 500 ms que empieza 20 ms después del R, con el latido promedio externo como señal deseada. R_{uu} y $\mathbf{r}_{ud}$ se estimaron con los tramos de los latidos de entrenamiento. La matriz resultó prácticamente singular (número de condición del orden de 10^{18}, por la falta de contenido sobre 40 Hz), con coeficientes de más de 90 000. Se resolvió entonces el sistema regularizado $(R_{uu} + \lambda I)\,\mathbf{b} = \mathbf{r}_{ud}$, con $\lambda = 10^{-4}\,\mathrm{tr}(R_{uu})/201$, elegido con los latidos de entrenamiento. Con este valor el coeficiente máximo bajó a 0,06 y el error de ajuste aumentó solo un 0,6 %.

Cada corrección se aplicó dos veces, con los R detectados, que es el método aplicable, y con los R anotados, que es una cota de lo que se lograría con un detector perfecto.

2.8. Evaluación

Todas las versiones de la señal se evaluaron en la derivación elegida para cada registro (Sección 2.6). Como las correcciones se estimaron con la primera mitad de los latidos, la evaluación se hizo sobre un tramo final del registro que no se usó para estimar ninguna de ellas, y se usó el mismo tramo para todas las versiones, de modo que se comparen sobre los mismos latidos.

2.8.1. Morfología

El latido promedio de cada versión se comparó con el latido promedio externo del mismo sujeto y derivación mediante la correlación de Pearson, el error cuadrático medio (ECM) y el error absoluto medio en el ST, calculado en una ventana de 20 ms que empieza 80 ms después del punto J [2]. Todas las versiones se promediaron con los mismos latidos, alineados con los R anotados, para que las diferencias reflejen solo cambios de forma.

Como Krug et al. [2] no detallan cómo ubicar el punto J, se definió un criterio propio sobre el latido promedio externo. En cada una de las 12 derivaciones, el primer mínimo dentro de los 100 ms posteriores al R se tomó como la onda S, y el primer máximo posterior, como candidato a J. Así se obtuvo un candidato por derivación. Como las 12 derivaciones se registran al mismo tiempo, el QRS termina en el mismo instante en todas, por lo que se tomó como punto J la mediana de los 12 candidatos. El J se consideró validado si al menos la mitad de los candidatos quedaba a 10 ms o menos de esa mediana (la mitad de la ventana del ST), es decir, si la mayoría de las derivaciones coincidía en dónde termina el QRS. En los sujetos sin J validado no se calculó el error del ST.

2.8.2. Detección después de las correcciones

Las correcciones latido a latido eliminan la deformación MHD que sigue a cada QRS, que es la que el detector confundía con latidos. Para medir si eso mejora la detección, se volvió a aplicar Pan–Tompkins sobre las señales corregidas y se calcularon Se, VPP y F_1 con la misma tolerancia. Es una detección en dos pasos, porque las señales corregidas se construyeron con los R de una primera detección.

2.8.3. Variabilidad de la frecuencia cardíaca

Con los R detectados en cada versión y con los R anotados se calcularon dos índices temporales de variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV) [11]. El SDNN es el desvío estándar de los intervalos RR y refleja la variabilidad total. El RMSSD es la raíz del promedio de los cuadrados de las diferencias entre intervalos RR consecutivos y refleja los cambios rápidos de un latido al siguiente. El error de cada versión respecto de los R anotados se resumió con la mediana entre registros.

Para el análisis espectral se usaron dos bandas [11], LF (*low frequency*, 0,04–0,15 Hz), asociada a la regulación simpática y parasimpática de la frecuencia cardíaca, y HF (*high frequency*, 0,15–0,40 Hz), asociada a la respiración y a la actividad parasimpática. Como los RR no están equiespaciados en el tiempo, su espectro se estimó con el periodograma de Lomb–Scargle, que no requiere interpolarlos [12], sobre los RR con la media restada. Se calculó la potencia en cada banda, expresada como porcentaje de LF + HF, y el cociente LF/HF. Se exigió un tacograma de al menos 120 s, porque se necesitan unos 2 minutos para estudiar la banda LF [11].

3. Resultados

3.1. Caracterización

Dentro del resonador, las señales presentan oscilaciones de gran amplitud sincronizadas con cada latido, frecuentemente mayores que el propio QRS, y más potencia en casi todo el espectro (Figura 1 y Anexo, Figura A.1). Para comparar cada señal interna con su referencia se calculó el cociente entre la varianza dentro y la varianza fuera del resonador, y se resumieron las 180 comparaciones con la mediana. La media es similar dentro y fuera, pero la varianza es mayor dentro del resonador en todas las comparaciones, y en la mitad de ellas es al menos 13,9 veces mayor (el cociente mediano de los valores RMS es 3,5). Las autocorrelaciones conservan máximos asociados a la repetición del latido.

El contraste C_{50} (Anexo, Figura A.3) separó dos grupos bien definidos. En 328 de las 474 señales, todas de 12 derivaciones y tanto dentro como fuera del resonador, la PSD presenta una atenuación marcada alrededor de 50 Hz ($C_{50} < -5$ dB). Es compatible con un filtrado previo que no está documentado, ya que el ancho de banda analógico del equipo incluye 50 Hz. Los registros de 3 derivaciones tienen contrastes cercanos a 0, y solo el registro 3T03Ff presenta un pico de red, en 6 derivaciones (C_{50} de +4,1 a +10,6 dB).

3.2. Preprocesamiento

La Tabla 1 y la Figura A.4 del Anexo comparan los dos diseños. Ambos atenúan de forma similar la deriva, pero el FIR es plano hasta 40 Hz y rechaza 50 Hz con 75 dB, mientras que el Butterworth atenúa antes del corte y solo 17 dB en 50 Hz. El retardo de grupo de una pasada del Butterworth varía

entre 12 y 863 ms dentro de la banda de paso, con los valores más altos en las frecuencias de la onda T y del ST, lo que confirma la necesidad de aplicarlo con fase cero. Aplicados a las 474 señales, las salidas de ambos difieren en una mediana de 2,4 % de la amplitud RMS (percentil 95 de 4,9 %).

Tabla 1: Comparación de los diseños del pasabanda de 0,67–40 Hz. Ganancias efectivas, tal como se aplican los filtros (el Butterworth, con filtrado forward-backward).

	FIR (Kaiser)	IIR (Butterworth, orden 4)
Coeficientes	4573	24 (4 secciones de 2.º orden)
Fase	lineal, retardo compensado	cero, forward-backward
Ganancia en 0 Hz	−43 dB	< −400 dB
Ganancia en 0,3 Hz (deriva)	−47 dB	−57 dB
Ganancia en 0,78 Hz (FC mínima)	−2, 1 dB	−2, 3 dB
Ganancia en 35 Hz	0, 0 dB	−2, 5 dB
Ganancia en 50 Hz	−75 dB	−17 dB

En la derivación I de 3T03Ff, la PSD media en 49–51 Hz bajó 17 dB con el Butterworth, 36,5 dB con el Butterworth y el notch, y 74 dB con el FIR solo. Por eso el notch se incorporó solo a la cadena IIR. Se adoptó el FIR para las etapas siguientes por su banda de paso plana, su fase lineal y su rechazo de 50 Hz sin notch. El Butterworth sería preferible si importara el costo computacional (24 coeficientes contra 4573).

El filtrado convencional no eliminó el MHD. Después del FIR, el cociente mediano de varianzas dentro/fuera bajó de 13,9 a 10,8, y la varianza siguió siendo mayor dentro del resonador en el 100 % de las comparaciones. El exceso se concentra en 0,67–10 Hz, con un cociente mediano de potencias de 14,9, frente a 2,7 en 10–40 Hz. Es la banda de la onda T y del ST, como describieron Krug y Rose [1], por lo que un filtro que eliminara el MHD eliminaría también esas componentes.

3.3. Filtro de Wiener en frecuencia

En casi toda la banda la PSD interna supera a la externa, por lo que la ganancia de Wiener quedó muy por debajo de 1 (Anexo, Figura A.5). La ganancia media en 0,67–10 Hz fue de 0,37 en 1 T, 0,28 en 3 T y 0,14 en 7 T, y en 10–40 Hz fue de 0,70 en 1 y 3 T y 0,34 en 7 T. Cuanto mayor es el campo, más atenúa el filtro. $H(f)$ además oscila entre frecuencias cercanas, porque los armónicos de la frecuencia cardíaca no coinciden dentro y fuera del resonador (por ejemplo, 46,5 contra 49,5 lpm en 7T01). El filtro atenuó de más. Antes, la señal interna tenía en mediana 10,8 veces la varianza de la referencia, y después, 0,30 veces. Cuando la interferencia domina en casi todas las frecuencias, la estimación de mínimo error es una señal atenuada, de modo que el filtro reduce el MHD a costa del ECG y la salida pierde la forma P-QRS-T.

3.4. Detección de QRS y elección de la derivación

Fuera del resonador la detección fue prácticamente perfecta ($F_1 = 1{,}00$). Dentro, considerando todas las derivaciones, el F_1 con FIR fue de 0,75 en 1 T, 0,55 en 3 T y 0,35 en 7 T, porque el detector marca como QRS la deformación MHD que sigue a cada complejo (Figura 3).

La calidad de la detección depende mucho de la derivación (Anexo, Figura A.6). Las precordiales V1–V4 alcanzan F_1 medianos de 0,66 a 0,96, mientras que aVL, I y III no superan 0,30.

La Tabla 2 muestra el resultado de detectar en una sola derivación por registro. Con el criterio de los RR más regulares, la salida de Wiener alcanzó $F_1 = 0{,}86$, frente a 0,66 con FIR. En 1 y 3 T el criterio funcionó casi como la cota (F_1 de 0,98–0,99 con ambas versiones). En 7 T alcanzó 0,79 con Wiener (cota de 0,89) y 0,51 con FIR (cota de 0,82). Con FIR eligió derivaciones de miembros en dos registros, porque una deformación que aparece en todos los latidos a la misma distancia del R produce RR regulares aunque las detecciones no estén sobre el pico R. Aunque Wiener reduce el ECG, atenúa más la banda donde domina el MHD, y el QRS queda más marcado en la banda del detector. Según el criterio fijado, los R de Wiener guían las correcciones.

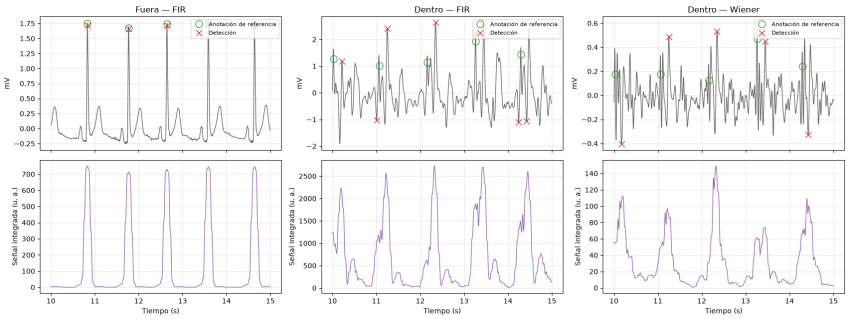


Figura 3: Señal (arriba) y salida integrada de Pan–Tompkins (abajo) en 3T03, derivación II, fuera del resonador con FIR y dentro con FIR y con Wiener en frecuencia. Los círculos son las anotaciones y las cruces, las detecciones. Fuera del resonador cada QRS produce un único pulso; dentro, la deformación MHD produce pulsos adicionales de tamaño similar, y el detector marca algunos de ellos como QRS.

Tabla 2: Detección dentro del resonador usando una sola derivación por registro (15 registros). La derivación varía según el registro y en su mayoría es precordial. En la primera fila se elige sin usar la referencia y en la segunda, con la referencia.

	FIR			Wiener en frecuencia		
Elección de la derivación	Se (%)	VPP (%)	F_1	Se (%)	VPP (%)	F_1
RR más regulares (sin referencia)	75,9	58,2	0,66	90,7	82,5	**0,86**
Mejor F_1 (cota optimista)	98,3	79,7	0,88	97,0	88,2	0,92

3.5. Correcciones latido a latido

El MHD se repite con la misma forma y latencia en cada latido, como se vio en la Figura 1. La correlación mediana entre cada latido y la mediana del registro es de 0,91–0,93 dentro del resonador y de 0,99–1,00 fuera. En la Figura 4, sin corrección, después del QRS aparecen ondas mayores que el propio QRS. La resta de plantilla recupera el QRS, el ST y la onda T, con un residuo donde el MHD era mayor, porque la plantilla solo elimina su forma típica. Wiener en el tiempo elimina el MHD después de R + 20 ms, pero deja la onda T muy atenuada (en 7T01, unos 0,15 mV frente a 0,7 mV fuera) y, por diseño, no modifica el tramo anterior.

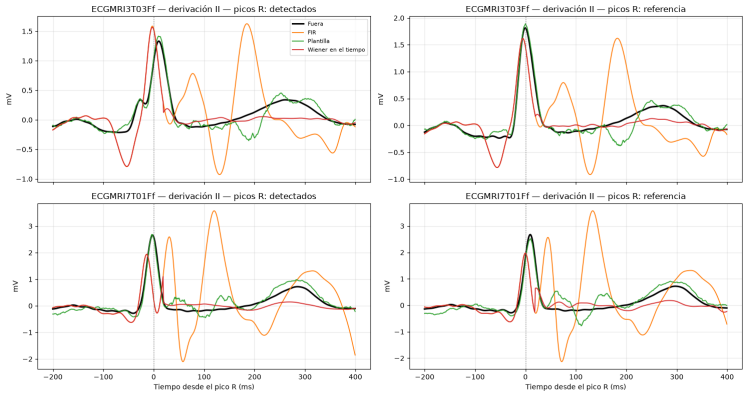


Figura 4: Latido promedio de los latidos de evaluación en 3T03Ff y 7T01Ff (derivación II) con cada corrección, guiada por los R detectados (izquierda) y por los R anotados (derecha), frente al latido externo (negro).

3.6. Morfología

El punto J se validó en 6 de los 9 sujetos (Anexo, Figura A.9), y en 8 de los 9 quedó entre 54 y 61 ms después del R. En 3T03, 7T02 y 7T03 menos de la mitad de los candidatos quedó a 10 ms o menos de la mediana, es decir, las derivaciones no coincidieron en dónde termina el QRS, por lo

que el error del ST se calculó en 10 de los 15 registros internos. La Tabla 3 resume los resultados (la distribución por registro está en el Anexo, Figura A.8).

Tabla 3: Morfología en la derivación elegida. Medianas entre registros (correlación y ECM con 15 registros, error del ST con 10) y cantidad de registros con error del ST mayor que 0,1 mV.

Versión	R usados	Correlación	ECM (mV^2)	Error ST (mV)	ST > 0,1 mV
FIR	—	0,650	0,303	0,842	9 de 10
Wiener en frecuencia	—	0,733	0,064	0,107	6 de 10
Resta de plantilla	detectados	**0,809**	**0,049**	0,057	3 de 10
Wiener en el tiempo	detectados	0,775	0,099	**0,033**	**2 de 10**
Resta de plantilla	anotados	0,974	0,008	0,060	3 de 10
Wiener en el tiempo	anotados	0,759	0,100	0,034	3 de 10

Sin corrección, la correlación mediana cae de 0,727 en 1 T a 0,402 en 7 T, y 9 de 10 registros superan 0,1 mV de error en el ST. Wiener en frecuencia mejora todas las métricas, pero su error mediano del ST sigue en 0,107 mV. Con los R detectados, la resta de plantilla obtuvo la mayor correlación y el menor ECM, aunque con fallas grandes en 7T01Hf (2,6 mV en el ST) y 7T05Ff (0,71 mV), y Wiener en el tiempo obtuvo el menor error del ST (0,033 mV). Su correlación es menor porque no modifica el tramo anterior a R + 20 ms. Con los R anotados, la resta de plantilla casi reproduce el latido externo (correlación de 0,93 o más en 14 de 15 registros), por lo que su principal debilidad es la ubicación de los latidos. Wiener en el tiempo casi no cambia, porque su limitación es la atenuación propia del criterio de mínimo error.

3.7. Detección después de las correcciones

Con los R detectados (Tabla 4), Wiener en el tiempo obtuvo el mayor F_1 (0,898), sobre todo por un VPP mayor que el de FIR (87,7 frente a 65,9 %), y la mejora se concentra en 7 T (F_1 de 0,653 con FIR, 0,785 con Wiener en frecuencia y 0,863 con Wiener en el tiempo). Este resultado es un segundo paso. Wiener en el tiempo reemplaza los 500 ms que siguen a cada R guía por una estimación suave, por lo que en esos tramos ya no pueden aparecer detecciones falsas, y la nueva detección hereda en parte a la anterior. Respecto de los R que lo guiaron (Wiener en frecuencia), el F_1 subió de 0,852 a 0,898. La resta de plantilla, en cambio, empeoró la detección respecto de FIR. En 3T03Ff, por ejemplo, el F_1 bajó de 0,978 a 0,415 con los R detectados, pero llegó a 0,963 con los R anotados, por lo que el problema es la alineación.

Tabla 4: Detección de QRS después de cada corrección (15 registros, tramo de evaluación, derivación elegida).

					F_1 por campo		
Versión	R usados	Se (%)	VPP (%)	F_1	1 T	3 T	7 T
FIR	—	88,6	65,9	0,756	0,909	0,974	0,653
Wiener en frecuencia	—	90,5	80,5	0,852	0,897	0,981	0,785
Resta de plantilla	detectados	79,3	54,4	0,645	0,921	0,850	0,541
Wiener en el tiempo	detectados	**92,1**	**87,7**	**0,898**	0,921	0,959	**0,863**
Resta de plantilla	anotados	99,1	67,9	0,806	0,909	0,976	0,733
Wiener en el tiempo	anotados	99,5	89,0	0,940	0,909	0,969	0,926

3.8. Variabilidad de la frecuencia cardíaca

La Tabla 5 resume los errores respecto de los índices calculados con los R anotados. Entre las versiones automáticas, Wiener en frecuencia tuvo los menores errores temporales, mientras que Wiener en el tiempo, que tuvo la mejor detección, casi triplicó su error en SDNN. Los errores se concentran en los registros de 7 T con muchos errores de detección. En 7T02Hf, por ejemplo, Wiener en el tiempo con R detectados perdió 58 latidos y su error de SDNN fue de 2428 ms. Un latido perdido une dos

intervalos y uno agregado divide uno en dos, por lo que pocos errores distorsionan los índices aunque el F_1 apenas cambie. Con los R anotados, el SDNN de los registros internos va de 28 a 90 ms, de modo que los errores medianos son del mismo orden que los propios índices.

En el análisis espectral (8 registros), todas las versiones conservaron en 3 T el pico dominante del tacograma, cerca de 0,13 Hz, pero ninguna versión automática lo reprodujo de forma consistente en 7 T (Anexo, Figura A.10). Con 8 registros, las diferencias de pocos puntos porcentuales en LF no permiten ordenar los métodos.

Tabla 5: Error absoluto mediano de la HRV respecto de los R anotados (índices temporales con 15 registros, espectrales con 8). El error en LF se expresa en puntos porcentuales (p. p.).

Versión	R usados	SDNN (ms)	RMSSD (ms)	LF (p. p.)	LF/HF
FIR	—	59,8	89,5	**11,1**	**0,35**
Wiener en frecuencia	—	**43,0**	**64,5**	17,4	0,52
Resta de plantilla	detectados	156,3	235,5	20,7	0,70
Wiener en el tiempo	detectados	120,2	88,7	21,9	0,72
Resta de plantilla	anotados	35,1	62,4	16,7	0,56
Wiener en el tiempo	anotados	53,7	63,2	11,0	0,37

4. Conclusiones

Los filtros convencionales no eliminan el MHD, porque su exceso de potencia se concentra en 0,67–10 Hz, la banda de la onda T y del ST [1]. El FIR y el Butterworth fueron prácticamente equivalentes, y el notch solo fue necesario en la cadena IIR y en un registro.

Wiener en frecuencia atenúa de más el ECG, pero mejora la detección. Con la derivación de RR más regulares, elegida sin referencia, el F_1 pasó de 0,66 con FIR a 0,86. La elección de la derivación pesó tanto como el filtro.

Las correcciones latido a latido funcionaron mejor que los filtros, pero dependen de ubicar bien los latidos. Con los R detectados, Wiener en el tiempo fue la mejor opción para el ST (error mediano de 0,033 mV) y para la detección ($F_1 = 0{,}898$). Su error queda por debajo de los errores máximos cercanos a 0,1 mV de Krug et al. [2], aunque ellos midieron latido a latido. Su limitación es que no corrige el QRS ni la parte anterior y atenúa la onda T. La resta de plantilla recupera el latido completo cuando los latidos están bien ubicados (correlación de 0,974 con R anotados), pero se degrada con los R detectados. A 7 T la detección queda por debajo de la Se y el VPP cercanos al 99 % de Krug et al. [3], que combinan todas las derivaciones mediante ICA.

Por último, ninguna versión automática permite medir la HRV con confianza dentro del resonador (errores medianos de SDNN de 43 a 156 ms), y un buen F_1 no garantiza una buena estimación de la HRV.

Limitaciones: las referencias externas no son simultáneas con los registros internos [5]. Los métodos se evaluaron en 9 sujetos sanos (uno solo en 1 T), por lo que los resultados son descriptivos. Muchos tramos duran menos que los 5 minutos recomendados para la HRV [11], y el punto J no se validó contra anotaciones.

Trabajo futuro: detectar los QRS combinando derivaciones [3], actualizar la plantilla a lo largo del registro con un filtro adaptativo como el de Gregory et al. [4], combinar ambas correcciones (plantilla para el QRS y Wiener en el tiempo para el ST) y validar el punto J y la HRV con anotaciones y registros más largos.

Referencias

[1] Johannes W. Krug and Georg Rose. Magnetohydrodynamic distortions of the ECG in different MR scanner configurations. In *Computing in Cardiology*, volume 38, pages 769–772, 2011.

[2] Johannes W. Krug, Gari D. Clifford, Georg Rose, and Julien Oster. The limited applicability of Wiener filtering to ECG signals disturbed by the MHD effect. In *20th European Signal Processing Conference (EUSIPCO)*, 2012.

[3] Johannes W. Krug, Georg Rose, Gari D. Clifford, and Julien Oster. ECG-based gating in ultra high field cardiovascular magnetic resonance using an independent component analysis approach. *Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance*, 15:104, 2013. doi: 10.1186/1532-429X-15-104.

[4] T. Stan Gregory, Kevin J. Wu, Ehud J. Schmidt, John Oshinski, and Zion T. H. Tse. Intra-MRI extraction of diagnostic electrocardiograms using dynamic feedback from carotidal magnetohydrodynamic voltages. *Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance*, 18(Supl. 1):P214, 2016.

[5] Johannes W. Krug, Marcus Schmidt, Georg Rose, and Michael Friebe. A database of electrocardiogram signals acquired in different magnetic resonance imaging scanners. In *Computing in Cardiology*, 2017.

[6] Johannes W. Krug Passand. Influence of the MHD effect on 12-lead and 3-lead ECGs recorded in 1T to 7T MRI scanners (versión 1.0.0). PhysioNet, 2021.

[7] Ary L. Goldberger, Luis A. N. Amaral, Leon Glass, Jeffrey M. Hausdorff, Plamen Ch. Ivanov, Roger G. Mark, Joseph E. Mietus, George B. Moody, Chung-Kang Peng, and H. Eugene Stanley. PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: components of a new research resource for complex physiologic signals. *Circulation*, 101(23):e215–e220, 2000.

[8] Peter D. Welch. The use of fast Fourier transform for the estimation of power spectra: a method based on time averaging over short, modified periodograms. *IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics*, 15(2):70–73, 1967. doi: 10.1109/TAU.1967.1161901.

[9] Fredric J. Harris. On the use of windows for harmonic analysis with the discrete Fourier transform. *Proceedings of the IEEE*, 66(1):51–83, 1978. doi: 10.1109/PROC.1978.10837.

[10] Jiapu Pan and Willis J. Tompkins. A real-time QRS detection algorithm. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 32(3):230–236, 1985.

[11] Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. Heart rate variability: standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use. *European Heart Journal*, 17(3):354–381, 1996.

[12] Gari D. Clifford and Lionel Tarassenko. Quantifying errors in spectral estimates of HRV due to beat replacement and resampling. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 52(4):630–638, 2005. doi: 10.1109/TBME.2005.844028.

Anexo

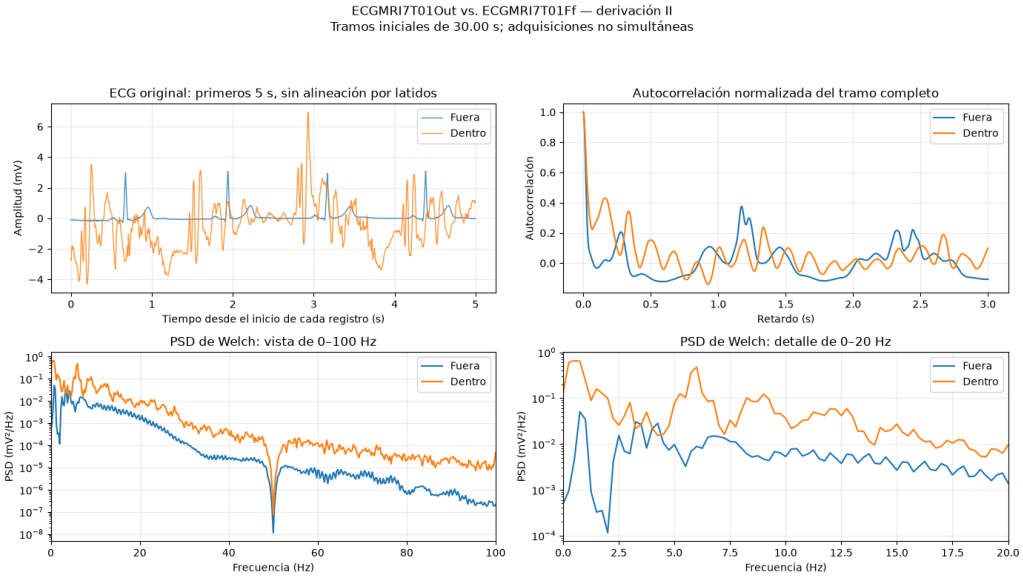


Figura A.1: Registro 7T01, derivación II, dentro y fuera del resonador. Primeros 5 s de señal, autocorrelación y PSD de Welch. Dentro del resonador aparecen oscilaciones mayores que el QRS y más potencia en casi todas las frecuencias. Ambos registros muestran además una atenuación alrededor de 50 Hz.

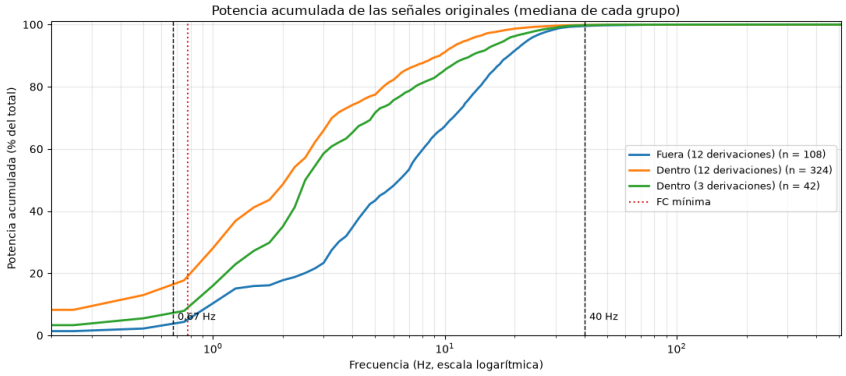


Figura A.2: Potencia acumulada de las señales originales en función de la frecuencia (mediana de cada grupo). Las líneas de trazos marcan los cortes de 0,67 y 40 Hz, y la línea roja, la frecuencia cardíaca mínima. Dentro del resonador la potencia se concentra en frecuencias más bajas. A 5 Hz ya se acumuló el 72–77 % de la potencia, frente al 43 % fuera.

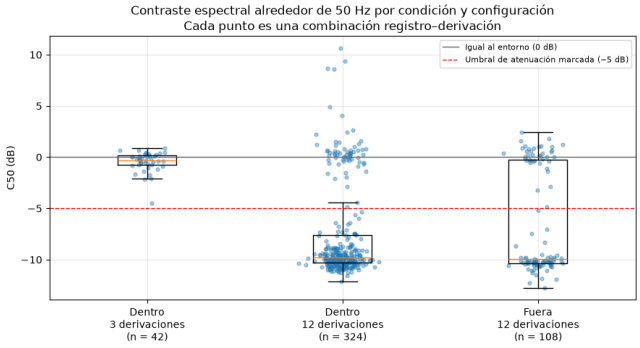


Figura A.3: Contraste C_{50} por condición y configuración. Cada punto es una señal (un registro en una derivación). Los registros de 12 derivaciones se separan en un grupo cercano a 0 dB y otro cercano a −10 dB, y la línea roja marca el umbral de −5 dB.

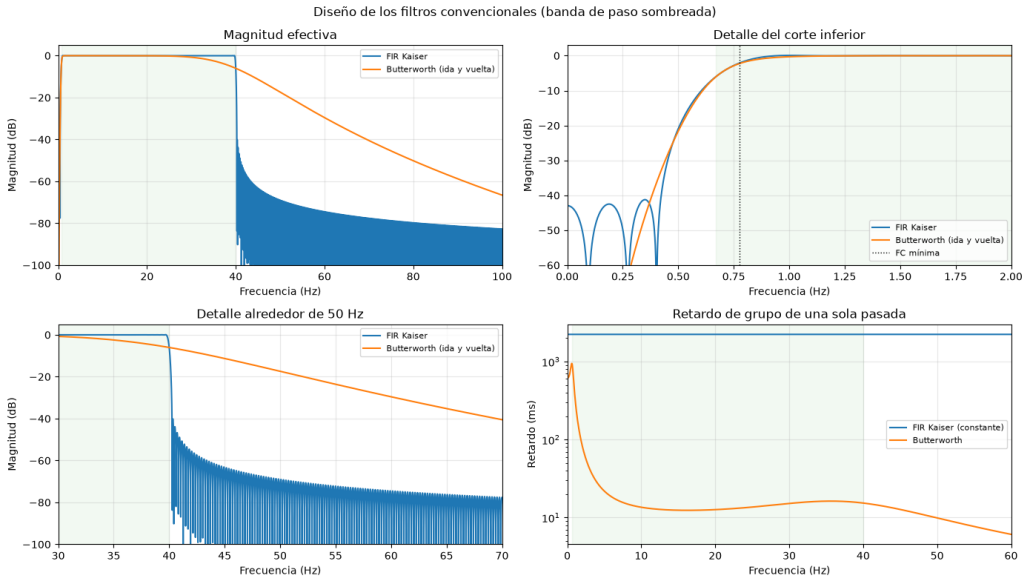


Figura A.4: Respuesta en magnitud de los dos diseños (completa, detalle del corte inferior y detalle alrededor de 50 Hz, con el notch agregado al Butterworth) y retardo de grupo de una sola pasada. La banda de paso está sombreada. Las oscilaciones del FIR en la banda de rechazo son sus lóbulos laterales. Entre lóbulo y lóbulo la respuesta pasa por ceros, y como el filtro es muy largo, los lóbulos están tan juntos (cada 0,2 Hz aproximadamente) que a esta escala se ven como una franja.

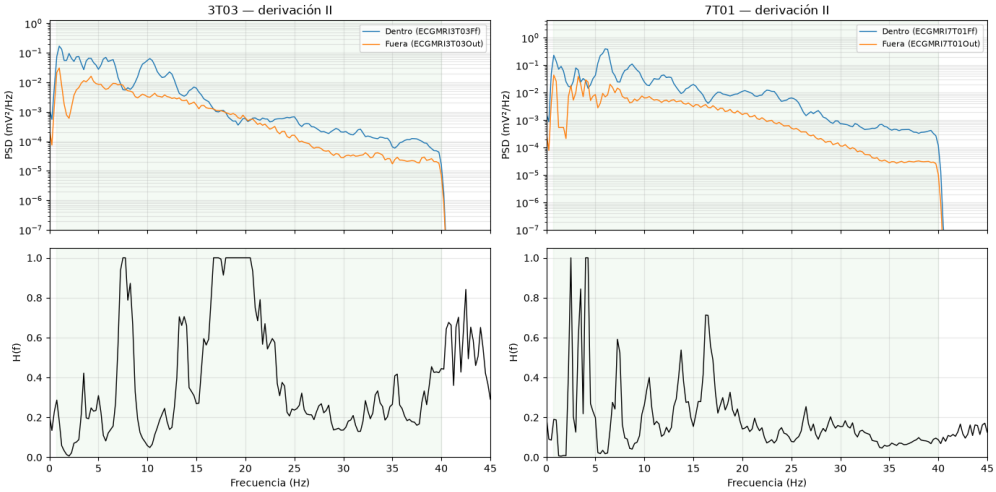


Figura A.5: PSD dentro y fuera del resonador (arriba) y ganancia $H(f)$ de Wiener en frecuencia (abajo), en 3T03 y 7T01, derivación II.

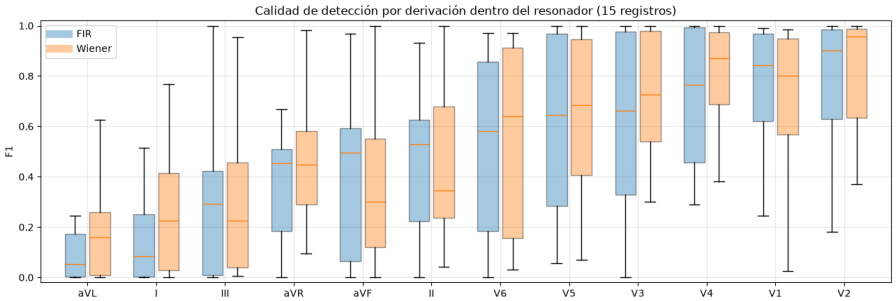


Figura A.6: F_1 de Pan–Tompkins por derivación dentro del resonador, sobre la señal con FIR y sobre la salida de Wiener en frecuencia (15 registros).

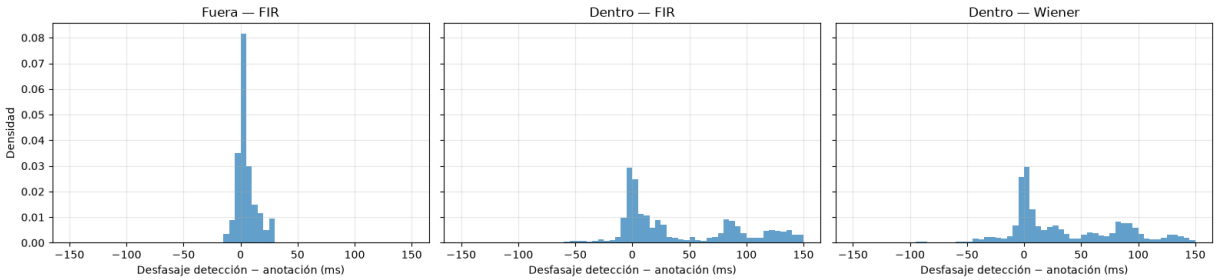


Figura A.7: Distancia entre cada anotación y la detección más cercana. Fuera del resonador las detecciones quedan a pocos milisegundos de la anotación; dentro aparece un segundo grupo entre 75 y 150 ms después del R, sobre la deformación MHD.

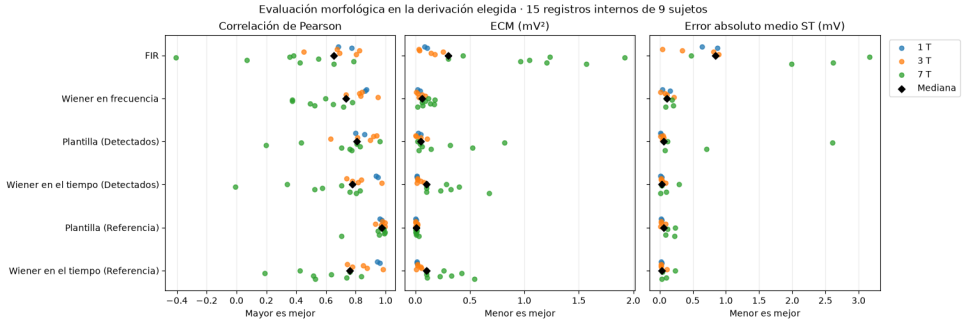


Figura A.8: Correlación, ECM y error del ST de cada versión respecto del latido externo. Cada punto es un registro, coloreado según el campo, y los rombos negros son las medianas.

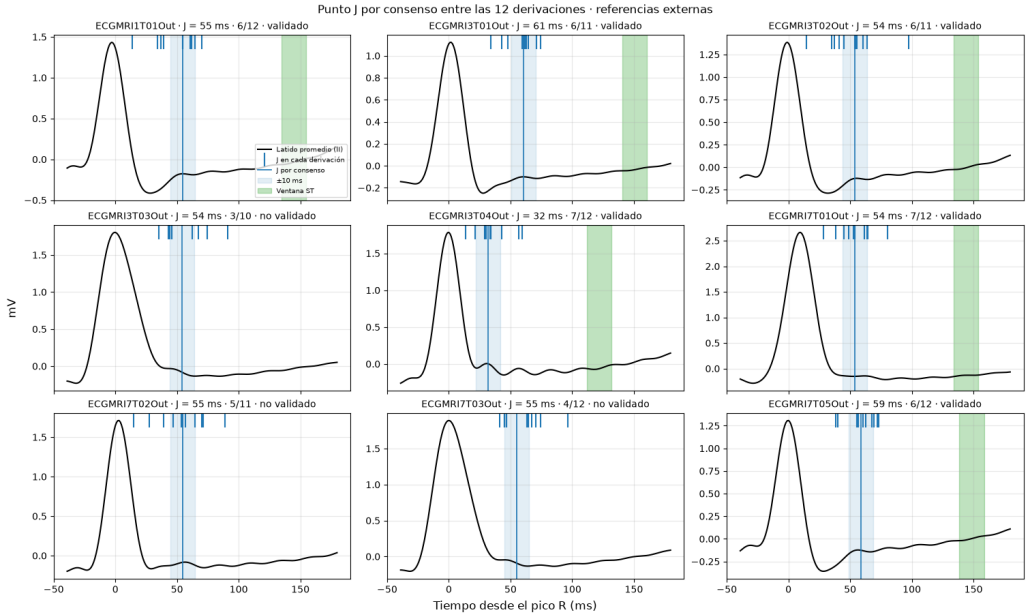


Figura A.9: Punto J por consenso en cada referencia externa. Las marcas azules son los candidatos de cada derivación, la línea azul es la mediana, la franja celeste la tolerancia de ±10 ms y la franja verde la ventana del ST, que solo se marca si el J se validó. El latido dibujado es el de la derivación II, como referencia visual.

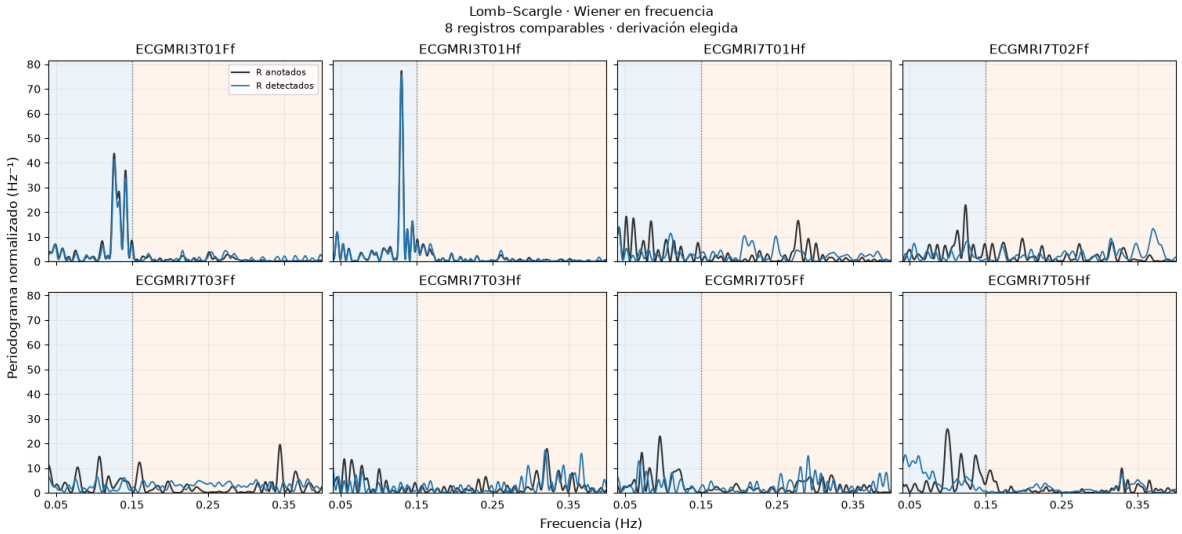


Figura A.10: Periodograma de Lomb–Scargle de los intervalos RR con R anotados y con R detectados sobre la salida de Wiener en frecuencia, en los 8 registros con tacogramas de al menos 120 s. En 3 T las curvas coinciden; en 7 T el pico dominante de la referencia no se reproduce.